

Variables aleatorias:

Variable aleatoria discreta/continua

(Ejemplos)

Veremos, a continuación,

ejemplos de las definiciones
que hemos introducido

en el caso de una variable
aleatoria discreta concreta.

Hablaremos del siguiente experimento:

lanzaremos tres veces una moneda.

Primero calcularemos los resultados.

Estos resultados se pueden hacer
fácilmente en forma de árbol.

En el primer caso,
puedo obtener una cara o una cruz,

en el segundo caso,
puedo sacar una cara o una cruz

y en el tercer caso,
también una cara o una cruz.

Cada vez
puede salir una cara o una cruz.

Esto se puede escribir fácilmente
en forma de árbol

y, con ello, ya tenemos
todos los posibles resultados:

cara, cara y cara sería el primero,
cara, cara y cruz, etc.

Y así con todos los que tengo,
que serían 8.

Por la regla del producto,
2 por 2 por 2,

tendría 8 posibles resultados.

Ahora indicaremos
la variable aleatoria.

La variable aleatoria
será el número de caras.

Para cada resultado, indicaremos
el número de caras obtenido.

Por ejemplo, en el primero,
claramente, hay 3 caras,

en el segundo hay 2 caras, etc.

Vamos a poner, para cada resultado,

cuántas caras tenemos.

Y, a partir de eso,

ya podemos calcular
la función de masa.

La función de masa
sería esta de aquí.

Consideraremos los posibles valores
de la variable aleatoria,

que pueden ser 0 caras, 1 cara,
2 caras o 3 caras,

y vamos a ver cuál es
la probabilidad de este suceso.

Que haya 0 caras, solo tengo 1,
sería un octavo.

Que haya 1 cara,
tengo 3 posibilidades,

serían tres octavos.

Que haya 2 caras,
tengo estas 3 posibilidades,

serían otros tres octavos.

Y que haya, finalmente, 3 caras,
solo tengo 1 posibilidad,

que es la de que salga
cara, cara y cara, evidentemente.

Por lo tanto, sería un octavo.

Esta será
la función de masa de probabilidad.

Y, automáticamente, teniendo esta,

puedo calcular
la función de distribución,

que son los valores acumulados.

Evidentemente,
en el 0 dará un octavo,

a partir del 1,
tendré un octavo más tres octavos,

que es un medio,
a partir del 2, tendré siete octavos

y, al llegar al 3,
ya tendré la probabilidad total,

que será 1, siempre he de sumar
los valores anteriores.

Con esto, después de hacer
estos cálculos sencillos,

ya podríamos dibujar
las funciones básicas.

La función de masa de probabilidad:

aquí, a cada valor,
le asigno su probabilidad.

Al valor 1,
la probabilidad de tres octavos,

al valor 2, tres octavos
y al valor 3, un octavo.

Y la función
de distribución de probabilidad que,

como hemos comentado,
empieza por 0 y acaba en 1.

Vamos añadiendo las probabilidades

a medida que se dan.

Entre 0 y 1, tendré un octavo.

La probabilidad de que X
sea menor que 0 es 0,

la probabilidad de que X
sea menor que 1,

entre 0 y 1, es un octavo.

Luego saltaré a cuatro octavos,
saltaré a siete octavos

y, finalmente, a partir de 3,
la probabilidad será 1

y será 1 porque es la suma

de todas las posibles probabilidades.

Este sería el gráfico
de una masa de probabilidad

y de una función de distribución.

Los detalles los podéis encontrar
en las notas de estudio.

A partir de esto,

también calcularíamos
la esperanza y la varianza.

Para calcular la esperanza,
necesito la función de masa.

Sería, simplemente,

el valor por su probabilidad,

1 por tres octavos,
2 por tres octavos

y 3 por un octavo y hacer la suma.

0 por un octavo, 1 por tres octavos,

2 por tres octavos, etc.,
y hacer la suma, como he dicho.

¿Y cómo haríamos la varianza?

Pues, simplemente,
a cada valor le resto la esperanza,

le resto tres medios:
1 menos tres medios,

2 menos tres medios
y 3 menos tres medios,

hago los cuadrados
y multiplico por la función de masa:

por un octavo, por tres octavos,

por tres octavos y por un octavo.

Cada valor, por ejemplo el 0,

por el valor de la función de masa
en este punto.

Si hacemos los cálculos,
da que la esperanza es tres medios,

es decir, 1,5, es normal esperar

que salga una cara y media,

y la varianza serían dos tercios.

Esto en lo que hace referencia
a las variables discretas.

Vamos a ver ahora un caso concreto
de una variable aleatoria continua.

Aquí es un poco diferente

porque no tenemos tanto
la idea de la masa de probabilidad,

no sabemos cuál es
la probabilidad de un suceso.

Esto es lo que cuesta un poco más.

¿Qué experimento aleatorio tendremos?

Por ejemplo, procesar unos datos
en nuestro ordenador.

Tenemos unos datos
y los enviamos al ordenador

para que los procese.
Dependiendo de algunos factores,

un ordenador tardará más
y otros menos.

Y será una variable aleatoria

porque no sabemos, exactamente,
cuánto tardará en cada momento.

A partir de la recopilación
de estos resultados,

podremos tener una hipótesis
sobre la función de densidad.

Imaginemos que sabemos
que la función de densidad

sigue esta función:

exponencial menos x menos 2.

Sería este tipo de función
que empieza en 2 y decrece.

Esta sería la función de densidad.

¿Para qué sirve
esta función de densidad?

Para calcular probabilidades

y, normalmente,
usaremos la función de distribución.

La función de distribución

es hacer la integral
de la función de densidad.

Aquí ya la tenemos hecha:

la integral entre menos infinito y x
de la función de densidad

es la integral
de menos infinito hasta x

de la exponencial de menos y menos 2.

Esto se puede hacer con ordenador
o podemos hacer la integral

y es igual a 1 menos
la exponencial de menos x menos 2.

Esta fórmula
nos permitirá calcular probabilidades

sin tener que hacer
la integral cada vez.

Y, como antes,

la función de distribución
también empieza en 0

y va aumentando hasta el 1.

No llegará nunca a 1
porque esto se cerrará en infinito,

pero se acercará infinitamente a 1

porque es la probabilidad acumulada
de todos los posibles valores.

Por lo tanto,
tendré una función de densidad

y una función de distribución.

Y con estas,

ya podré responder a preguntas.

¿Cuál es la probabilidad

de un intervalo?

¿Cuál es la probabilidad

de que el ordenador
tarde entre 2 y 3 minutos?

Pues tendría que hacer la integral
entre 2 y 3

de la función de densidad.

Esto se puede hacer con ordenador
o aplicando la fórmula

y queda 1 menos 1 partido por e,

que sería 0,63212.

Esta sería la forma de calcularlo
utilizando la integral.

También se puede hacer
usando la función de distribución.

La probabilidad de que X
esté entre 2 y 3

es la función de distribución en 3
menos la función de distribución en 2

y, como ya la tengo calculada,
solo hay que sustituirla.

Sustituyo aquí el 3 y sustituyo el 2

en la función de distribución.

Y, haciendo los cálculos,

evidentemente,
me quedará lo mismo: 0,63212.

O sea, el 63 por ciento
de las veces, más o menos,

el ordenador
tardará entre 2 y 3 minutos.

Esto corresponde a esta área de aquí.

Esta es, exactamente,
la probabilidad que estoy buscando,

es el área entre 2 y 3
y corresponde a 0,63212,

el valor numérico
que hemos encontrado.

Por lo tanto,

las integrales nos servirán
para calcular probabilidades.

Otro ejemplo:

supongamos que queremos calcular

la probabilidad de que X
sea menor que un cierto valor.

Aquí tengo el valor 4

y quiero calcular la probabilidad
de que sea menor que 4.

Tendré que hacer la integral hasta 4

o bien, directamente,
para ahorrarme la integral,

calcular la función
de distribución en el punto 4.

Sustituyo el 4 y me da
1 menos 1 partido por e al cuadrado,

que es un 0,86 por ciento

y corresponde a este trozo de aquí.

Antes no hay trozo
porque la función vale 0,

solo es este trozo de aquí.

Esta área
corresponde a esta integral,

al valor de esta probabilidad.

Este sería el caso del cálculo

utilizando
la función de distribución.

Podemos calcular también
la esperanza.

Es un poco más complicado.
Tendríamos que calcular la integral.

Siempre es la integral de x
por la función de densidad.

Si hacemos

la integral de esta función

entre 2 e infinito,
que podemos hacerlo con el ordenador,

nos dará, en este caso, 3,
el valor esperado.

El tiempo que tardará
en procesar los datos será 3.

Y la varianza
será la esperanza de X al cuadrado

menos el cuadrado
de la esperanza de X .

En el primer caso,
tengo que calcular la integral,

la integral de x al cuadrado

por la función de densidad
entre 2 e infinito

y después
le restaré la esperanza al cuadrado,

3 al cuadrado.
Este sería el cálculo que debo hacer.

Con el ordenador podemos obtener

que el primer sumando es 10,
menos 9 será igual a 1.

Por lo tanto,
tengo una varianza de 1.

Este sería el cálculo

de la esperanza y de la varianza

de esta variable aleatoria continua.

Con esto hemos acabado
el tema de introducción

a las variables aleatorias
discretas y continuas.

A partir de ahora,
estudiaremos casos concretos.